

Diseño de Sistemas Informáticos II

Administración de la Calidad en
Proyectos de Software.

Escuela Superior Técnica

Administración de la Calidad

- Subconjunto de la Administración de Proyectos que incluye las actividades necesarias para asegurar que el Proyecto dejará satisfechos los requerimientos por los cuales fue encarado.
- Incluye actividades de:
 - Planificación de la Calidad
 - Aseguramiento de la Calidad
 - Control de la Calidad

Administración de la Calidad

- Lo que distingue a las organizaciones que se anticipan a los problemas, es su esfuerzo por mantener su proceso VISIBLE.
- Administrando el proceso, estas organizaciones exitosas garantizan la calidad de todos sus productos.

Administración de la Calidad

- Las técnicas actuales de Administración de la Calidad reconocen la importancia de:
 - La satisfacción del cliente.
 - La responsabilidad de la gerencia en la calidad.
 - La prevención en lugar del control posterior.

Políticas de Calidad

- Planeamiento de la Calidad
- Aseguramiento de la Calidad
- Control de la Calidad

Planificación de la Calidad

- Identificación de los estándares de calidad relevantes al proyecto y cómo satisfacerlos.
- Genera el Plan de Calidad, donde se indica cómo el proyecto implementará su política de calidad

Aseguramiento de la Calidad

- Evaluación regular a nivel del proyecto del cumplimiento de los estándares de calidad.
- Actividades tendientes a verificar que los procedimientos establecidos se aplicaron correcta y efectivamente al proyecto.
- Genera Mejoras de Calidad: Acciones que mejoran la performance del proyecto.

Control de la Calidad

- Control de resultados específicos para determinar Calidad y eliminar las causas de no conformidad.
- Actividades tendientes a encontrar defectos existentes en el producto de software, incluyendo todas las formas de prueba e inspección.

Control de la Calidad

- Técnicas y herramientas:
 - Inspecciones, revisiones
 - Pruebas
 - Análisis estadístico
- Resultados:
 - Resultados de conformidad / No conformidad
 - Re-trabajo
 - Mejoras de calidad
 - Ajustes al Proceso

Costo de la Calidad

- Costos de Conformidad:
 - Verificación, validación y prueba
 - Retrabajo, mantenimiento
 - Entrenamiento y capacitación
 - Auditoría

Costo de la Calidad

- Costo de No Conformidad:
 - Rechazo de trabajos completos
 - Fallas de diseño
 - Servicios y reparaciones en garantía
 - Exceso de gastos que no contribuyen al producto
 - Quejas y mala imagen ante el cliente

Costo de la Calidad

- Tratar de ahorrar bajando los costos de conformidad es desastroso.
- Sin un plan de calidad, el mayor costo es el retrabajo por fallas.
- Con un plan de calidad el mayor costo es en la prevención.

Costo de la Calidad

Fallas Externas (Devoluciones, Quejas)	AHORRO
Fallas Internas (retrabajo, errores)	
Evaluación (Pruebas, revisiones)	
Prevención (Entrenamiento, Plan de Calidad)	

SIN PLAN DE CALIDAD

CON PLAN DE CALIDAD

Métodos de Control de Calidad

- Ubicación temprana de defectos
 - Revisiones: Se revisa el producto en forma personal. El objetivo es encontrar defectos antes de la compilación y prueba
 - Inspecciones: Hechas por pares para encontrar problemas.
 - Walkthroughs: El desarrollador presenta el producto a la audiencia. El objetivo es comunicar y obtener aprobación. Útiles en requerimientos y diseño

Control de Calidad

- Testing:
- El objetivo válido del testing es encontrar y corregir defectos en el software.
- Un objetivo adicional es mostrar que funciona en un ambiente operativo.

Prueba de Software

- La especificación de requerimientos es esencial para la prueba.
- La prueba es un esfuerzo para mostrar que el producto no cumple con la especificación.
- El testing efectivo detecta defectos provenientes de diferentes etapas del proyecto (Análisis, Diseño, Desarrollo, Implementación)

Tipos de prueba

- Prueba Planificada: Ejecución de los casos de prueba planificados
- Prueba de regresión: Re-prueba de los defectos corregidos y de las áreas del producto impactadas por la corrección.
- Prueba libre: El tester utiliza libremente el producto, intentando encontrar fallas.

Responsable de la prueba

- Debe estar en condiciones de responder:
- ¿Cuándo va a estar el producto listo para ser liberado?
- ¿Qué defectos deben ser corregidos?
- ¿Cuáles son las áreas de riesgo en el producto?

Responsable de la prueba

- ¿Cuándo va a estar el producto en condiciones de ser liberado?
- Cuando no haya más defectos críticos:
 - Debo conocer el ritmo al que se corrigen los defectos.
 - Y el ritmo al que se detectan nuevos defectos.

Responsable de la prueba

- ¿Qué defectos deben ser corregidos?
- Se debe comparar el costo de corregir un defecto, con el costo de liberar el producto con ese defecto.
- Si el segundo es mayor, el defecto es crítico y debe ser corregido.
- Cualquier manipulación del código puede generar nuevos defectos. Llegado un punto en la evolución del proyecto, se debe suspender la corrección de todos los defectos no críticos, aunque su costo sea casi nulo.

Responsable de la prueba

- ¿Qué áreas del producto están en riesgo?
- Se reportan defectos sobre el producto, no sobre las personas.
- Las áreas con mayor concentración de defectos, requieren especial atención.

Método de Build Diario

- Una metodología de prueba de software.
- El objetivo es desarrollar y probar en simultáneo.
- De esta forma, se detectan antes los defectos y pueden ser corregidos rápidamente.

Método de Build Diario

- Claves para el éxito:
 - Crear un ejecutable diario
 - Probar el ejecutable generado
 - Corregir los defectos encontrados y agregar nuevas funcionalidades en el siguiente ejecutable.
 - No abandonar el proceso bajo presión.

Método de Build Diario

- Beneficios:
 - Minimiza el riesgo de Integración
 - Reduce el riesgo de baja calidad
 - Provee una medida del progreso del desarrollo.
 - Alimenta la moral del equipo al tener objetivos de corto plazo continuamente.
 - Mejora la relación con el cliente, porque ve evolucionar el producto.

Lista de defectos

- Para cada defecto, se debe registrar:
 - Descripción
 - Forma de reproducirlo
 - Componente en que se encuentra
 - Fecha de detección
 - Severidad
 - Prioridad
 - Estado actual (Abierto, Corregido, Suspendido, cerrado)